关于沙井街道深圳市联铭发科技有限公司“1·13”触电死亡事故的调查报告

发布时间：2023-04-20 稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

2023年1月13日，沙井街道共和社区深圳市联铭发科技有限公司发生一起触电事故，造成一人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位概况

深圳市联铭发科技有限公司（以下简称联铭发公司），统一社会信用代码：91440300319520112K，类型：有限责任公司，住所：深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园I栋301、302、四层401。法定代表人：柴文军，成立日期：2014年11月21日，经营范围：移动智能终端的技术开发与销售等。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2023年1月13日，联铭发公司电工丘学勇根据《隐患整改记录表》检查各负载电流额定值作业。14时20分许，联铭发公司保安员阳建书（位于配电室门口旁约4米处）看到丘学勇（死者）手持钳流表独自一人进入三楼车间配电房，将配电房门关闭，之后就一直未再出来（见图1）。16时许，阳建书到配电房门口把门打开，看见丘学勇背靠配电箱门（打开状态）坐在地上，认为他在休息，随即便关上配电房门并离开。17时49分许，阳建书想到丘学勇还没有出来打卡下班，便打开配电房门呼唤了几声丘学勇，见丘学勇无回应，阳建书便上前去拍了拍他的左肩，发现丘学勇已失去意识。在断电后，联铭发公司员工阳建书和黄庆华准备将丘学勇抬出配电房，发现其双手未佩戴任何手套（徒手），右手紧紧抓住命名为“四楼配电柜”的断路器开关输出端的一根电线，左手未有任何物品。



图1 三楼车间配电房外部布局

经查：

1.丘学勇，联铭发公司电工，负责公司临时用电、拉线和组线、电流检测、用电安全隐患整改等工作，持有低压电工证，证号为T441611********3398。

2.丘学勇将日常电气检维修的主要工作内容记录在《隐患整改记录表》中。2023年1月11日，丘学勇将“四楼车间配电箱检查各负载电流”的工作内容记录在《隐患整改记录表》中，计划1月14日前完成整改。四楼车间的配电箱位于联铭发公司三楼配电房内，事故发生时，丘学勇正在配电房内进行四楼车间配电箱各负载电流检测工作。

3.经广东省南粤质量技术研究院事故现场勘验鉴定：

（1）配电房内的靠近门口处配电箱上放置一双绝缘手套，靠里面的涉事配电柜门处于打开状态，门上贴有“检测电流”字样，其前地面上铺有一块绝缘胶垫（见图2）。



图2 三楼车间配电房内部情况

（2）涉事配电柜内部一级断路器开关处于闭合状态，四个二级断路器开关中的第一、第二、第四个处于闭合状态，第三个处于断开状态；面对涉事配电柜，其左下方为零线接线排，右下方为地线接线排，钳流表的钳口钳在一根粗的地线之中（见图3）。

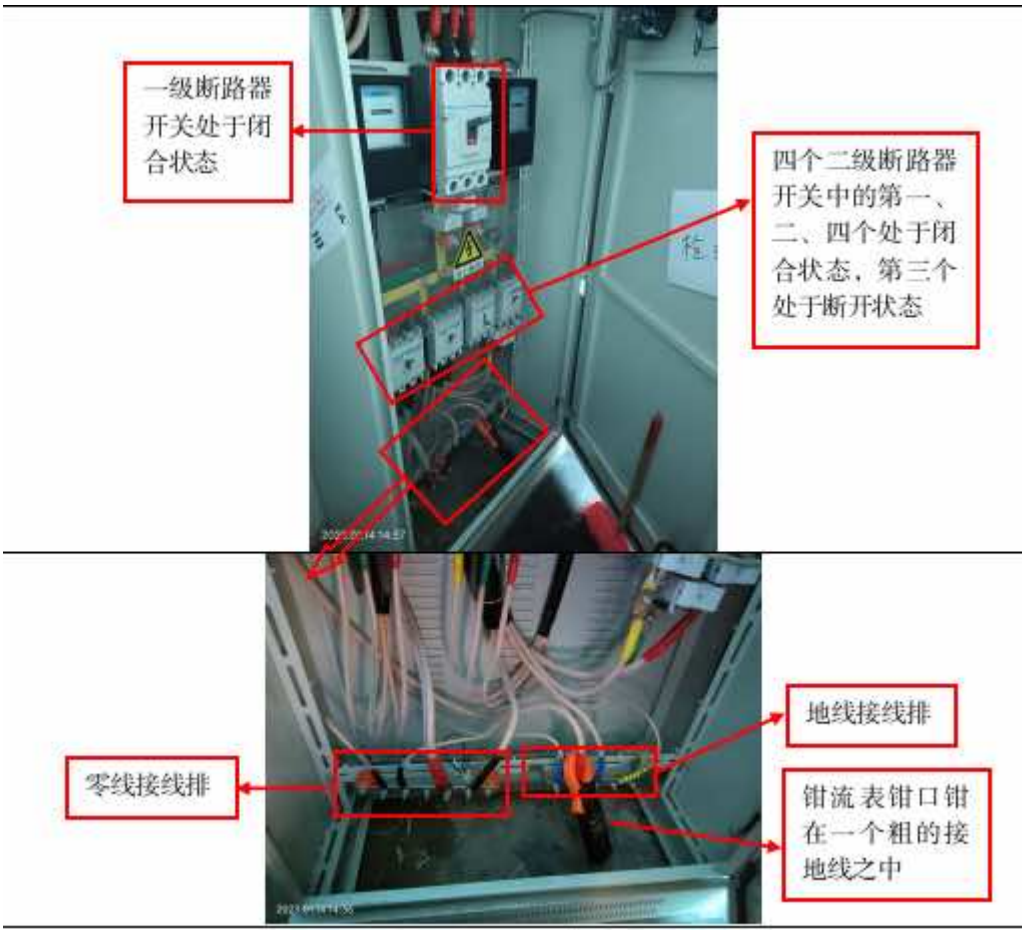


图3 涉事配电柜内的零线、地线及钳流表位置

（3）第一现场发现人阳建书指认事故当事人抓住的位于“四楼配电柜”断路器输出端的某一根电线（不清楚具体是哪一根）。

（4）“四楼配电柜”断路器输出端有三根电线，其中黄色和绿色线的线耳正常向下，线径未见明显被抓的痕迹；红色电线的线耳已明显向外切斜，其线耳下端部位可见明显电灼烧痕迹，通过线径灰尘的痕迹，可以得出此处明显有被手抓的痕迹；钳流表后方的接地线螺栓端口可见电灼烧痕迹。

（5）二级“四楼配电柜”断路器型号为“NM1-250S/3300”，其额定电流In为250A，不具备漏电保护功能，一级断路器型号为“NM1-400S/3300”，其额定电流In为400A，亦不具备漏电保护功能。

现场模拟还原，确认丘学勇在未穿戴任何防护用具（绝缘手套、绝缘鞋）的情况下带电作业（使用钳流表测试负载电流）过程中，其右手抓住“四楼配电柜”断路器输出端的红色带电电线，左手准备拿钳流表测试红色电线的负载电流时，不慎触碰到配电柜内的地线排（带电电线与地线排之间电压为234.7 V），电流经电线→人体→与地线（大地）形成回路，导致其触电身亡，引发了本起事故（见图4）。

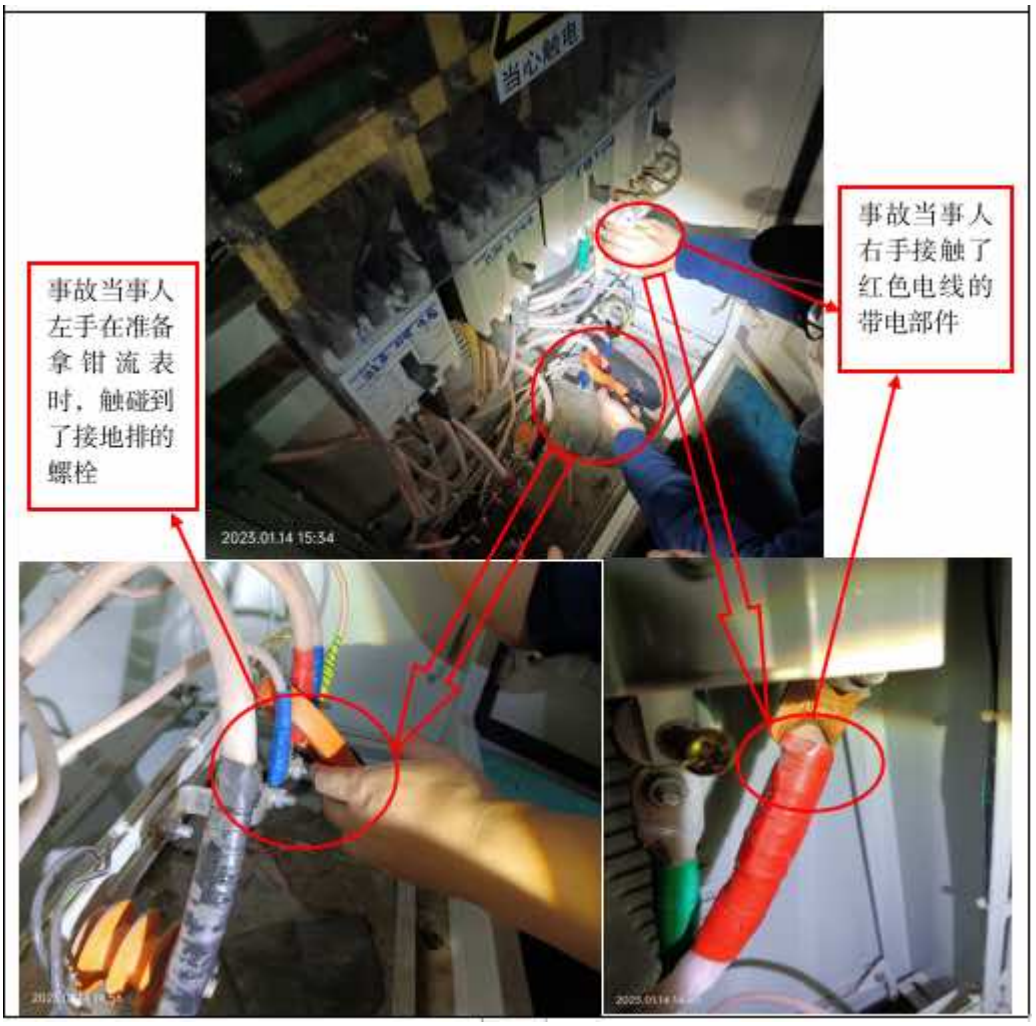


图4 现场模拟还原事故当事人的触电情形

4.丘学勇在带电作业（使用钳流表测试负载电流）的过程中， 未按规定穿戴劳动防护用品，不符合《用电安全导则》GB/T13869-2017第9条[1.《用电安全导则》GB/T13869-2017第 9 条:“对人员的要求” 电气作业人员在进行电气作业前应熟悉作业环境，并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施；进行电气作业时，所使用的电工个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。]、《个体防护装备配备规范第1部分总则》GB39800.1-2020第4.3条[2.《个体防护装备配备规范 第1 部分总则》GB 39800.1-2020第 4.3 条：“个人防护装备的选择表 1 中规定电气作业手部防护的要求”带电作业用绝缘手套应具有良好的绝缘和耐高压功能。]“个人防护装备的选择”表1中规定电气作业手部防护的规定。

5.联铭发公司落实安全生产主体责任不到位，未对电工丘学勇进行安全生产教育和培训；在丘学勇带电作业过程中，未派专责监护人进行监护[3.《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》GB 26164.1-2010第3.5.3条规定：不准靠近或接触任何有电设备的带电部分，特殊许可的工作，应执行标准DL 408《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》中的有关规定；（其中DL 408-1991第98条规定：带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不

得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的作业应增设（塔上）监护人。]；未采取技术、管理措施，及时发现并消除丘学勇违章冒险带电作业事故隐患。

6.联铭发公司主要负责人柴文军履行安全生产职责不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除丘学勇违章冒险带电作业生产安全事故隐患。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场人员拨打了120急救电话，随后120赶到现场，确认丘学勇已经死亡。广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南【2023】病鉴字第11号）证明：丘学勇符合电击死亡。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者丘学勇，男，47岁，广东东源县人。

（二）事故造成的直接经济损失情况

事故造成的直接经济损失约人民币30万元（未包含死者丘学勇的工伤保险赔偿金）。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

丘学勇安全防护意识淡薄，在未使用安全防护用品的情况下带电作业，其右手徒手接触“四楼配电柜”断路器输出端的红色带电电线，左手准备拿钳流表测试该电线的负载电流时，不慎触碰到地线排，电流经人体与大地形成回路导致其触电，引发本起事故。

（二）间接原因

1. 联铭发公司落实安全生产主体责任不到位，未对电工丘学勇进行安全生产教育和培训；在丘学勇带电作业过程中，未派专责监护人进行监护；未采取技术、管理措施，及时发现并消除丘学勇违章冒险带电作业事故隐患。

2. 联铭发公司主要负责人柴文军履行安全生产职责不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除丘学勇违章冒险带电作业生产安全事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，沙井街道共和社区深圳市联铭发科技有限公司“1·13”触电死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

联铭发公司落实安全生产主体责任不到位，未对电工丘学勇进行安全生产教育和培训；在丘学勇带电作业过程中，未派专责监护人进行监护；未采取技术、管理措施，及时发现并消除丘学勇违章冒险带电作业事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，对本起事故负有管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）事故责任人员

1. 联铭发公司主要负责人柴文军履行安全生产职责不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除丘学勇违章冒险带电作业生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对本起事故负有管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 丘学勇安全防护意识淡薄，在未使用安全防护用品的情况下带电作业，其右手接触带电电线，左手准备拿钳流表测试该电线的负载电流时，不慎触碰到地线排，电流经人体与大地形成回路导致其触电，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，应对本起事故负直接责任。鉴于其在本起事故中已死亡，建议免予追究其责任。

六、政府安全监管属地部门监督管理情况

该起事故的政府安全监管单位为沙井街道办事处，安全监督管理情况具体如下：

（一）组织编制并印发《沙井街道党政干部安全生产工作职责》《街道党政领导干部安全生产职责清单和2022年度安全生产重点工作清单》。明确各级党政领导干部安全生产工作职责，贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作要求。

（二）街道安委办牵头制定了《沙井街道集中开展用电用气安全大排查大整治专项行动方案》，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求。在持续深入推进安全生产专项整治三年行动、岁末年初安全生

产大排查大整治行动的基础上，重点围绕消防、燃气、危险化学品、废品收购站、森林防火、交通、建筑工地、人员密集场所八大行业领域开展安全专项检查。

（三）街道应急办安全生产巡查执法情况。2022年以来街道应急办巡查人员共巡查企业16744家次，查处隐患数44674条，整改复查企业16744家次，已整改隐患44698条；共执法检查891家次，执法立案227宗，处罚244.693449万元。

事故发生企业为黄色企业[根据深圳市应急管理局企业分类分级巡查指引要求，红色企业每月巡查一次、橙色企业每季度巡查一次，黄色企业每半年巡查一次，蓝色企业每年巡查一次。]，根据指引要求需每半年巡查一次。巡查员分别于2022年6月24日（文书编号：D10267）和12月7日（文书编号：D1474）对事故企业涉及用电安全、警示标志、劳保用品、锂电池存储、货物堆放、消防等内容进行了安全巡查并下发巡查文书。于2022年7月1日和12月14日进行了复查并下发复查文书。

经调查，街道应急办安格人员巡查频次、检查内容均符合规定要求，未发现相关人员履职不到位的线索。

七、防范和整改措施

（一）联铭发公司应认真汲取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 召开事故警示教育会，加强对工人的安全教育和培训，增强工人的安全防范意识和工作纪律性。

2. 开展对作业现场的全面安全隐患排查，对查出的安全隐患及时整改。及时总结事故教训，认真分析事故发生原因，提升安全管理水平。

3. 要加强对特种作业现场及人员的安全监管，督促作业人员严格落实特种作业人员安全操作规程和相关管理规定。

4. 公司主要负责人要认真履行安全管理职责，严格督促安全管理制度和安全操作规程的落实和执行。

（二）沙井街道及其相关部门应以此为戒，要切实落实好属地监管责任，加大对工贸企业的安全监管力度，提升安全生产宣传教育内容和形式，督促企业严格执行安全管理规定，落实安全措施，保障生产安全，防范此类事故的再次发生。

咨询热线：0755-12345（政务服务）、0755-29998100（信访举报）、0755-29998309（行政复议）

机构地址：深圳市宝安区创业一路1号

执法监督邮箱：sfj@baoan.gov.cn

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

机关

政府网站找错

适老化无障碍服务